TAREA PROBABILIDAD

Regina Cabral Corres. 218796
03/02/2026

Parte I: Conceptos y Filosofía

1.1 ¿Cuáles son los tres desiderata que Jaynes establece para un sistema de razonamiento plausible? Descríbelos brevemente

1. Desideratum I: Representación por Números Reales
   Los grados de plausibilidad son representados por números reales, así permite comparación
2. Desideratum II: Correspondencia Cualitativa con el Sentido Común
   El razonamiento del robot debe corresponder cualitativamente con el razonamiento humano. Si surge información que favorece A, su plausibilidad debe aumentar. No puede tener "corazonadas".
3. Desideratum III: Consistencia
   El robot debe ser consistente en 3 aspectos: si una conclusión se alcanza por varios caminos, todos deben dar el mismo resultado; debe usar toda la información; y dos problemas equivalentes deben tener la misma respuesta.

1.2 Explica la diferencia entre las interpretaciones frecuentista, bayesiana subjetiva y la de Jaynes/Cox de la probabilidad. ¿Cuál es la ventaja del enfoque de Jaynes?

La interpretación frecuentista habla de la probabilidad de un evento como la frecuencia relativa con la que ocurriría en un número infinito de ensayos (el límite cuando $n \to \infty$ de $\#(A)/n$). Por otro lado, la interpretación Bayesiana define la probabilidad como el "grado de creencia" que un agente tiene sobre una proposición. A diferencia de la subjetiva, Jaynes propone que la probabilidad no es una opinión subjetiva, sino la "única extensión consistente de la lógica deductiva", así $P(A|I)$ = grado de plausibilidad de A dado Información.

Ventaja del enfoque de Jaynes: objetiva y clara

1.3 ¿Por qué decimos que la probabilidad es una "extensión de la lógica"? ¿Qué pasa con las reglas de probabilidad cuando $P(A)=0$ o $P(A)=1$?

Porque permite razonar bajo incertidumbre (información incompleta) y asignar grados de plausibilidad, mientras que la lógica deductiva solo habla de verdadero

y falso. Cuando $P(A)=0$ o $P(A)=1$ la probabilidad se reduce a lógica deductiva: verdadero (1) o Falso (0).

1.4 En el enfoque de Jaynes, se dice que "toda probabilidad es condicional". ¿Qué significa esto? ¿Por qué escribimos $P(A|I)$ en lugar de simplemente $P(A)$?
Significa que toda probabilidad de un evento se calcula dado "background information". Por eso, escribimos $P(A|I)$, además no existe $P(A)$ sin contexto, pues siempre hay información implícita.

1.5 En el Teorema de Bayes $P(H|D,I)=\frac{P(D|H,I)P(H|I)}{P(D|I)}$, identifica y explica qué representa cada término:

a) $P(H|D,I)$: Posterior. Probabilidad de H después de ver los datos

b) $P(D|H,I)$: Likelihood. Probabilidad de los datos dado H verdadera

c) $P(H|I)$: Prior. Probabilidad de H antes de ver los datos

d) $P(D|I)$: Evidencia. Probabilidad total de los datos

1.6 ¿Por qué las reglas de Probabilidad (producto y suma) no son arbitrarias según Jaynes? ¿De dónde se derivan?
Las reglas se derivan de los desiderata. Y no son arbitrarias porque son la "única elección consistente", con el teorema de Cox se confirma que cualquier sistema de razonamiento consistente debe seguir esas reglas.

Parte II: Probabilidad Básica

2.1 $A=\{\text{sale par}\}$, $B=\{\text{sale mayor que } 3\}$ $\Omega=\{1,2,3,4,5,6\}$

a) $P(A)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$
$P(B)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$
$P(A\cap B)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$

b) ¿Son A y B independientes?
No, pues $P(A\cap B)=\frac{1}{3}\neq\frac{1}{4}=P(A)P(B)$

2.2 Urna con 4 bolas rojas y 6 bolas azules. Se extraen 2 sin reemplazo

a) $P(\{\text{bola 1 roja}\} \cap \{\text{bola 2 roja}\}) = P(\{\text{bola 1 roja}\})P(\{\text{bola 2 roja}\}) = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{2}{15}$

b) $P(\{\text{bola 2 roja}\} | \{\text{bola 1 azul}\}) = \frac{P(\{\text{bola 2 roja}\} \cap \{\text{bola 1 azul}\})}{P(\{\text{bola 1 azul}\})} = \frac{\frac{4}{9} \cdot \frac{6}{10}}{\frac{6}{10}} = \frac{4}{9}$

2.3 2% enfermos. $P(\text{positivo}|\text{enfermo}) = 0.95$ $P(\text{negativo}|\text{sano}) = 0.9$

$$P(\text{enfermo}|\text{positivo}) = \frac{P(\text{positivo}|\text{enfermo})P(\text{enfermo})}{P(\text{positivo}|\text{enfermo})P(\text{enfermo}) + P(\text{positivo}|\text{sano})P(\text{sano})}$$

$$= \frac{0.95 * 0.02}{0.95 * 0.02 + 0.1 * 0.98} = \frac{0.019}{0.117} = 0.1624$$

2.4 $X = \{\text{número de caras obtenidas}\}$ $\Omega = \{SS, SC, CS, CC\}$

a) $S_X = \{0, 1, 2\}$

X	$P(X=x)$
0	1/4
1	2/4
2	1/4

b) $E[X] = \sum_{x_i=0}^{2} x_i P(X=x_i) = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1$

c) $Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$

luego, $E[X^2] \overset{TEI}{=} \sum_{x_i=0}^{2} x_i^2 P(X=x_i) = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$

Así, $Var(X) = \frac{3}{2} - 1^2 = \frac{1}{2}$

2.5 $P(A) = 0.4$; $P(B) = 0.5$; $P(A \cap B) = 0.2$

a) $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.2}{0.5} = 0.4$

b) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.4 + 0.5 - 0.2 = 0.7$

c) ¿Son A y B independientes?

Sí, pues $P(A \cap B) = 0.2 = 0.4 \cdot 0.5 = P(A)P(B)$

2.6 Sea X v.a. con $E[X] = 5$ y $Var(X) = 4$

a) $E[3X+2] = E[3X] + E[2] = 3E[X] + 2 = 15 + 2 = 17$

b) $var(3X+2) = 3^2 var(X) = 9 \cdot 4 = 36$

c) X, Y indep. $var(Y) = 9$

Entonces $var(X+Y) = E[(X+Y)^2] - (E[X+Y])^2 = E[X^2+2XY+Y^2] - (E[X]+E[Y])^2$

$= E[X^2] + \cancel{2E[XY]} + E[Y^2] - E^2[X] \cancel{- 2E[X]E[Y]} - E^2[Y] = var(X) + var(Y) = 4+9 = 13$

2.7 P.D. $var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$

$var(X) = E[(X-\mu)^2] = E[X^2 - 2X\mu + \mu^2] = E[X^2] - 2\mu E[X] + E[\mu^2]$ $\quad \mu = E[X]$

$= E[X^2] - 2\mu^2 + \mu^2 = E[X^2] - \mu^2 = E[X^2] - (E[X])^2$ //

Parte III: Álgebra Booleana

$A+B$: A o B ; AB: A y B ; $\bar{A}$: No A

Así, $P(A+B) = P(A \text{ o } B)$; $P(AB) = P(A \text{ y } B)$; $P(\bar{A}) = P(\text{No } A)$

Recordar: conmutatividad, asociatividad, distributividad, De Morgan ($\overline{A+B} = \bar{A}\bar{B} = \bar{A}+\bar{B}$), complemento ($A+\bar{A}=1$, $A\bar{A}=0$), Idempotencia ($A+A=A$, $AA=A$)

3.1 Simplifica

según reglas del álgebra booleana

a) $A + AB = A(1+B) = A(1) = A$ $\quad 1+C=1$

b) $A(A+B) = \cancel{AA} + AB = A + AB = A(\cancel{1+B}) = A(1) = A$ $\quad AA=A$, $1+B=1$

en álgebra booleana $X+(Y\cdot Z) = (X+Y)(X+Z)$

c) $A + \bar{A}B = (\cancel{A+\bar{A}})(A+B) = A+B$ $\quad A+\bar{A}=1$

3.2 Usando De Morgan..

a) P.D. $\overline{A+B+C} = \bar{A}\bar{B}\bar{C}$

$\overline{A+B+C} = \overline{A+(B+C)} = \bar{A}(\overline{B+C}) = \bar{A}(\bar{B}\cdot\bar{C}) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}$

b) P.D. $\overline{ABC} = \bar{A}+\bar{B}+\bar{C}$

$\overline{ABC} = \overline{A(BC)} = \bar{A} + \overline{BC} = \bar{A} + (\bar{B}+\bar{C}) = \bar{A}+\bar{B}+\bar{C}$

3.3 Convierte de notación de conjuntos a notación de álgebra booleana (y viceversa)

a) $P(A \cup B) = P(A \text{ o } B) = P(A+B)$

b) $P(A \cap B^c) = P(A \text{ y No } B) = P(A \text{ y } \bar{B}) = P(A\bar{B})$

c) $P(\bar{A}+B) = P(\bar{A} \text{ o } B) = P(A^c \cup B)$

d) $P(A\bar{B}) = P(A \text{ y } \bar{B}) = P(A \cap B^c)$